

Note creation request ▾

Josephus Problem কী?
 $f(n)=2l+1$ where $l = \lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor$
 $n=2^m+1$ Josephus Problem হলো একটি বিখ্যাত Mathematical & Computer Science problem। এটা মূলত ...

PASTED

তোমার স্যার আসলে Josephus-এর দুইটা খুব important জিনিস পড়িয়েছে। 1. **Classical Formula Method** 2. **Recursive Relation Method** আমি একদম শুরু থে...

PASTED

তোমার স্যার আসলে Josephus-এর দুইটা খুব important জিনিস পড়িয়েছে। 1. **Classical Formula Method** 2. **Recursive Relation Method** আমি একদম শুরু থে...

PASTED

Based on this, give me a clear, detailed, and understandable note

১. Josephus Problem কী?

এটি একটি বিখ্যাত **Circular Elimination Problem**। কিছু মানুষ গোল হয়ে বসে, নির্দিষ্ট নিয়মে একজন বাদ যায়, এভাবে চলতে থাকে — **শেষে কে বাঁচবে?** এটাই এই problem-এর প্রশ্ন।

নামটি এসেছে ইতিহাসবিদ **Flavius Josephus** থেকে — যিনি নাকি এই নিয়মটা বুঝে সঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে শেষে বেঁচে গিয়েছিলেন।

Mathematical notation:

$$J(n, k)$$

n = মোট মানুষ | k = প্রতি কত নম্বরে বাদ দেওয়া হবে

২. Step-by-step Example ($n=7, k=2$)

৭ জন মানুষ, প্রতি ২য় জন বাদ। দেখো কীভাবে elimination হয়:

শুরু



↓ 2 বাদ → 4 বাদ → 6 বাদ → 1 বাদ → 5 বাদ → 3 বাদ

শেষে একজন বাকি



🏆 $J(7, 2) = 7 \rightarrow$ ৭ নম্বর ব্যক্তি বাঁচে!

৩. Classic Formula ($k=2$ এর জন্য) সবচেয়ে Important

যখন $k = 2$ (প্রতি ২য় জন বাদ), তখন একটি shortcut formula আছে।

Step 1: n কে ভাঙো

$$n = 2^m + l$$

n এর চেয়ে ছোট বা সমান সবচেয়ে বড় power of 2 বের করো, বাকিটা হবে l ।

Step 2: Formula লাগাও

J(n) = 2l + 1

Example: n = 7

- 1 সবচেয়ে বড় power of 2 ≤ 7 → 4 = 2²
- 2 7 = 4 + 3 → l = 3
- 3 J(7) = 2(3)+1 = 7

Example: n = 10

- 1 সবচেয়ে বড় power of 2 ≤ 10 → 8 = 2³
- 2 10 = 8 + 2 → l = 2
- 3 J(10) = 2(2)+1 = 5

Pattern Table

n	Largest 2 ^m	l	J(n) = 2l+1	Survivor
1	1	0	1	1
2	2	0	1	1
3	2	1	3	3
4	4	0	1	1
5	4	1	3	3
6	4	2	5	5
7	4	3	7	7

যখন n নিজেই power of 2 (যেমন 2, 4, 8, 16...) তখন l = 0, তাই সবসময় J(n) = 1l

8. Recursive Formula Programming-এ বেশি ব্যবহার

n যদি Even হয়

J(2n) = 2·J(n) - 1

n যদি Odd হয়

J(2n+1) = 2·J(n) + 1

Base case: $J(1) = 1$ — শুধু ১ জন থাকলে সে-ই বাঁচে।

Example: $J(30)$ বের করো

- 1 30 even $\rightarrow J(30) = 2 \cdot J(15) - 1$
- 2 15 odd $\rightarrow J(15) = 2 \cdot J(7) + 1$
- 3 7 odd $\rightarrow J(7) = 2 \cdot J(3) + 1$
- 4 3 odd $\rightarrow J(3) = 2 \cdot J(1) + 1 = 2(1) + 1 = 3$
- 5 $J(7) = 2(3) + 1 = 7$
- 6 $J(15) = 2(7) + 1 = 15$
- 7 $J(30) = 2(15) - 1 = 29$

$\therefore J(30) = 29$

General Recursive (যেকোনো k এর জন্য)

$$J(n, k) = (J(n-1, k) + k) \bmod n$$

Base: $J(1, k) = 0$

৫. Binary Trick সবচেয়ে দ্রুত

$k=2$ এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজ trick:

- 1 সংখ্যাটাকে binary তে লেখো
- 2 সবচেয়ে বাম দিকের 1 টা কেটে একদম ডানে লাগাও
- 3 ফলাফলকে decimal এ convert করো — ওটাই survivor!

$n = 10$

$10 \rightarrow 1010$

প্রথম 1 শেষে $\rightarrow 0101$

$n = 7$

$7 \rightarrow 111$

প্রথম 1 শেষে $\rightarrow 111$

= 5 ✓

= 7 ✓

৬. Quick Summary — সব একসাথে

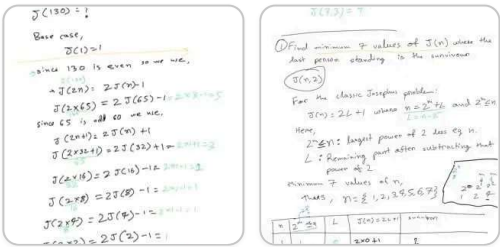
Method	Formula	কখন ব্যবহার
Classic Formula	$J(n) = 2l+1$, যেখানে $n=2^m+l$	$k=2$, হাতে দ্রুত calculate
Recursive (even/odd)	$J(2n)=2J(n)-1$, $J(2n+1)=2J(n)+1$	$k=2$, step-by-step
General Recursive	$J(n,k)=(J(n-1,k)+k) \bmod n$	যেকোনো k , programming
Binary Trick	1st bit কে শেষে নিয়ে যাও	$k=2$, সবচেয়ে দ্রুত!
$n = \text{power of } 2$	$J(n) = 1$ সবসময়	special case

এই note-এ তোমার স্যারের পুরো Josephus Problem টপিক cover করা হয়েছে — problem-এর ধারণা থেকে শুরু করে সব formula, step-by-step example, recursive calculation ($J(30)$ সহ), এবং binary trick!

পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসগুলো মাথায় রাখবে:

Classic formula ($J(n) = 2l+1$) হাতে-কলমে সবচেয়ে দ্রুত, আর **Binary Trick** হলো সবচেয়ে চালাক shortcut — n কে binary তে লিখে প্রথম bit টা শেষে নাও, ব্যস।

কোনো specific অংশ আরো বিস্তারিত বুঝতে চাইলে বলো!



make aslo note from here...and aslo form you..then give e a full note wih before

Check uploaded images >

I can see both images clearly. Let me read them carefully and build the full combined note.

Image 1 shows: $J(130)$ solved via recursive even/odd method, concluding $J(130) = 5$.

Image 2 shows: CSE 405 class notes — $J(n,k)$ definition, $J(9,3)$ example with circle elimination, and the minimum 7 values table with $J(1)=1$ through $J(7)=7$.

Now let me build the complete, comprehensive note:

■

Course: CSE 405

Josephus + Tower of Hanoi

এই course-এ দুটো classic problem পড়ানো হচ্ছে। এই note টি সম্পূর্ণ Josephus Problem-এর উপর।

১. Josephus Problem — সংজ্ঞা ও ধারণা

Josephus Problem হলো একটি বিখ্যাত **Circular Elimination Problem**। কিছু মানুষ গোল হয়ে দাঁড়ায়, নির্দিষ্ট interval-এ একজন করে বাদ যায়। প্রশ্ন হলো — শেষে কে বাঁচবে?

নামের পেছনে ইতিহাস: ইতিহাসবিদ **Flavius Josephus** নাকি গণনা করে এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন যাতে সে শেষে বেঁচে যায়। এখান থেকেই problem-এর নাম।

Mathematical Notation

J(n, k)

n

Total number of participants (মোট মানুষের সংখ্যা)

k

Every k-th person will be eliminated (প্রতি k-তম মানুষ বাদ)

By default, **k = 2** — অর্থাৎ প্রতি ২য় মানুষ বাদ। এটাই সবচেয়ে classic case।

২. Example: J(9, 3)

স্যারের class note

৯ জন মানুষ, প্রতি ৩য় জন বাদ যাবে। কে survive করবে?

Elimination Round

শুরু (১ থেকে ৯):

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Round 1: 3, 6, 9 বাদ

1

2

4

5

7

8

1

Round 2: 4, 8 বাদ (circle continue) → 2 বাদ



Round 3: 7 বাদ → 5 বাদ



∴ $J(9, 3) = 4 \rightarrow 8$ নম্বর ব্যক্তি বাঁচে!

৩. Classic Example: $J(7, 2)$

পূর্ববর্তী note

৭ জন মানুষ, প্রতি ২য় জন বাদ ($k=2$):



বাদ: $2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow 3$



∴ $J(7, 2) = 7$

8. Classic Formula ($k=2$ এর জন্য) সবচেয়ে Important

স্যার এই formula দিয়েছেন:

$$J(n) = 2L + 1$$

যেখানে $n = 2^m + L$

$2^m \leq n$ মানে?

n এর চেয়ে ছোট বা সমান সবচেয়ে বড় power of 2।
একে বলে "largest power of 2 less than or equal to n "।

L মানে?

n থেকে সেই power of 2 বাদ দিলে যা থাকে। $L = n - 2^m$

Minimum 7 Values of J(n) — স্যারের Table

Image 2

n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 এর জন্য survivor বের করো:

n	$2^m \leq n$	L	$J(n) = 2L+1$	Survivor
1	1 (= 2^0)	0	$2 \times 0 + 1$	1
2	2 (= 2^1)	0	$2 \times 0 + 1$	1
3	2	1	$2 \times 1 + 1$	3
4	4 (= 2^2)	0	$2 \times 0 + 1$	1
5	4	1	$2 \times 1 + 1$	3
6	4	2	$2 \times 2 + 1$	5
7	4	3	$2 \times 3 + 1$	7

স্যারের লেখা result:

J(1)=1, J(2)=1, J(3)=3, J(4)=1
J(5)=3, J(6)=5, J(7)=7

Pattern: যখন n নিজেই 2 এর power (1, 2, 4, 8, 16...), তখন L=0, তাই **J(n) = 1** সবসময়।

৫. Recursive Formula

Step-by-step Method

n যদি **Even** হয় ($2n$)

$J(2n) = 2 \cdot J(n) - 1$

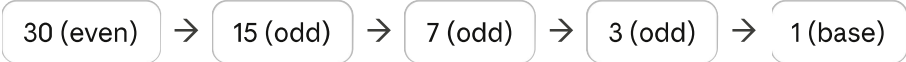
n যদি **Odd** হয় ($2n+1$)

$J(2n+1) = 2 \cdot J(n) + 1$

Base case: J(1) = 1 — শুধু ১ জন থাকলে সে-ই বাঁচে।

Solved Example: J(30)

পূর্ববর্তী note



↓ J(1) = 1 (base case)

↑ J(3) = 2 · J(1) + 1 = 2(1) + 1 = 3

$$\begin{aligned} \uparrow \quad J(7) &= 2 \cdot J(3) + 1 = 2(3) + 1 = 7 \\ \uparrow \quad J(15) &= 2 \cdot J(7) + 1 = 2(7) + 1 = 15 \\ \uparrow \quad J(30) &= 2 \cdot J(15) - 1 = 2(15) - 1 = 29 \end{aligned}$$

$$\therefore J(30) = 29$$

Solved Example: J(130)

Image 1 — স্যারের note

130 is even $\rightarrow$ এই chain ধরে নামো:

$$\begin{aligned} &130 \text{ (even)} \rightarrow 65 \text{ (odd)} \rightarrow 32 \text{ (even)} \rightarrow 16 \text{ (even)} \rightarrow 8 \text{ (even)} \rightarrow 4 \text{ (even)} \rightarrow 2 \text{ (even)} \rightarrow \\ &1 \text{ (base)} \end{aligned}$$

Step 1 — নিচে নামো (breakdown):

- 1 $J(130) = 2 \cdot J(65) - 1$ [130 even, $130 = 2 \times 65$]
- 2 $J(65) = 2 \cdot J(32) + 1$ [65 odd, $65 = 2 \times 32 + 1$]
- 3 $J(32) = 2 \cdot J(16) - 1$ [32 even, $32 = 2 \times 16$]
- 4 $J(16) = 2 \cdot J(8) - 1$ [16 even, $16 = 2 \times 8$]
- 5 $J(8) = 2 \cdot J(4) - 1$ [8 even, $8 = 2 \times 4$]
- 6 $J(4) = 2 \cdot J(2) - 1$ [4 even, $4 = 2 \times 2$]
- 7 $J(2) = 2 \cdot J(1) - 1$ [2 even, $2 = 2 \times 1$]
- ★ $J(1) = 1$ (base case)

Step 2 — উপরে উঠো (back-substitute):

$$\begin{aligned} \uparrow \quad J(2 \times 1) &= 2 \cdot J(1) - 1 = 2(1) - 1 = 1 \\ \uparrow \quad J(2 \times 2) &= 2 \cdot J(2) - 1 = 2(1) - 1 = 1 \\ \uparrow \quad J(2 \times 4) &= 2 \cdot J(4) - 1 = 2(1) - 1 = 1 \\ \uparrow \quad J(2 \times 8) &= 2 \cdot J(8) - 1 = 2(1) - 1 = 1 \\ \uparrow \quad J(2 \times 16) &= 2 \cdot J(16) - 1 = 2(1) - 1 = 1 \\ \uparrow \quad J(2 \times 32 + 1) &= 2 \cdot J(32) + 1 = 2(1) + 1 = 3 \text{ [65 odd]} \end{aligned}$$

↑ $J(2 \times 65) = 2 \cdot J(65) - 1 = 2(3) - 1 = 5$ [130 even]

$\therefore J(130) = 5 \rightarrow$ ১৩০ জনের মধ্যে ৫ নম্বর ব্যক্তি বাঁচে!

Note: $J(130)$ Classic formula দিয়েও check করো $\rightarrow 130 = 128 + 2 = 2^7 + 2$, তাই $L=2$, $J(130)=2(2)+1=5$ ✓ — দুটো method-এই same answer!

General Recursive (যেকোনো k এর জন্য)

$J(n, k) = (J(n-1, k) + k) \bmod n$

Base case: $J(1, k) = 0$

৬. Binary Trick 🔥 সবচেয়ে দ্রুত (k=2)

- 1

n কে Binary তে লেখো
- 2

সবচেয়ে বাম দিকের 1 bit টা কেটে একদম ডানে লাগাও (left-rotate)
- 3

Result টা Decimal-এ convert করো — ওটাই survivor!

n = 10

10 $\rightarrow$ 1010

প্রথম 1 শেষে $\rightarrow$ 0101 = 5

Check: $10=8+2$, $L=2$, $2(2)+1=5$ ✓

n = 130

130 $\rightarrow$ 10000010

প্রথম 1 শেষে $\rightarrow$ 00000101 = 5

$J(130)=5$ ✓ সব method-এ same!

৭. Complete Summary — সব একসাথে

Method	Formula	কখন ব্যবহার করবে
Classic Formula	$J(n) = 2L+1$, যেখানে $n=2^m+L$	$k=2$, হাতে দ্রুত calculate
Recursive (even/odd)	$J(2n)=2J(n)-1$ & $J(2n+1)=2J(n)+1$	$k=2$, step-by-step দেখাতে হলে

Binary Trick

1st bit কে শেষে নিয়ে যাও

 $k=2$, সবচেয়ে দ্রুত shortcut!

Special Case

 $J(n) = 1$, যদি $n = 2^m$ হয় n power of 2 হলে সবসময় ১ জন বাঁচে

এই full note-এ সব কিছু একসাথে দেওয়া হয়েছে। কোথা থেকে কী নেওয়া হয়েছে সেটা বলি:

Image 1 থেকে: $J(130)$ এর complete step-by-step recursive solution — $130 \rightarrow 65 \rightarrow 32 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ করে নেমে আবার back-substitute করে $J(130) = 5$ বের করা।

Image 2 থেকে: CSE 405 course info, $J(n,k)$ definition (n = total participants, k = elimination interval, default $k=2$), $J(9,3) = 4$ এর circle elimination example, এবং minimum 7 values এর table।

আগের note থেকে: $J(7,2)$ example, classic formula, $J(30)$ calculation, binary trick।

আমার পক্ষ থেকে: Binary trick দিয়ে $J(130)$ verify করা, দুই method-এ same answer পাওয়ার confirmation, এবং সব important results একসাথে summary-তে।

now make your note 1 and 2 together

CSE 405 — Josephus Problem [Complete Note](#)

Topics covered	Problem type	Default case
Josephus + Tower of Hanoi	Circular Elimination	$k = 2$

১. সংজ্ঞা ও ইতিহাস

কিছু মানুষ গোল হয়ে দাঁড়ায়। নির্দিষ্ট interval-এ একজন করে বাদ যায়। শেষে কে বাঁচবে? — এটাই Josephus Problem।
নামটি এসেছে ইতিহাসবিদ **Flavius Josephus** থেকে। তিনি গণনা করে এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন যাতে সবশেষে বেঁচে যান।

$J(n, k)$	
n Total participants — মোট মানুষ	k Every k -th eliminated — প্রতি k -তম বাদ

By default $k = 2$ — প্রতি ২য় জন বাদ যায়। এটাই classic Josephus।

২. Worked Examples — Elimination দেখো

$J(7, 2)$ — ৭ জন, প্রতি ২য় জন বাদ পূর্ববর্তী note

শুরু:

1

2

3

4

5

6

7

বাদ: $2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow (\text{circle}) \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow 3$

7

$J(7, 2) = 7$

$J(5, 2)$ — ৫ জন, প্রতি ২য় জন বাদ



বাদ: 2 → 4 → (circle) → 1 → 5



J(5, 2) = 3

J(9, 3) — ৯ জন, প্রতি ৩য় জন বাদ Image 2 — class note

Round 1 — 3, 6, 9 বাদ:



Round 2 — circle continue → 4, 8, 2 বাদ:



Round 3 — 7, 5 বাদ:



J(9, 3) = 4 → ৪ নম্বর ব্যক্তি বাঁচে

৩. Classic Formula (k = 2) সবচেয়ে Important

J(n) = 2L + 1

যেখানে $n = 2^m + L$

$2^m \leq n$

n এর চেয়ে ছোট বা সমান সবচেয়ে বড় power of 2।

L

$L = n - 2^m$ (বাকি অংশ)

Minimum 7 values of J(n) Image 2 — স্যারের table

n	$2^m \leq n$	L	$J(n) = 2L + 1$	Survivor
1	$1 = 2^0$	0	$2 \times 0 + 1$	1

2	$2 = 2^1$	0	$2 \times 0 + 1$	1
3	2	1	$2 \times 1 + 1$	3
4	$4 = 2^2$	0	$2 \times 0 + 1$	1
5	4	1	$2 \times 1 + 1$	3
6	4	2	$2 \times 2 + 1$	5
7	4	3	$2 \times 3 + 1$	7

স্যারের result: $J(1)=1, J(2)=1, J(3)=3, J(4)=1, J(5)=3, J(6)=5, J(7)=7$

Special case: n নিজেই power of 2 হলে (1, 2, 4, 8, 16...) $\rightarrow L=0 \rightarrow J(n) = 1$ সবসময়

Formula দিয়ে quick solve

n = 10

- $10 \leq 8 = 2^3 \rightarrow$ largest power = 8
- $L = 10 - 8 = 2$
- $J(10) = 2(2) + 1 = 5$

n = 130

- largest power $\leq 130 \rightarrow 128 = 2^7$
- $L = 130 - 128 = 2$
- $J(130) = 2(2) + 1 = 5$

8. Recursive Formula Step-by-step Method

n Even হলে

$J(2n) = 2 \cdot J(n) - 1$

n Odd হলে

$J(2n+1) = 2 \cdot J(n) + 1$

Base case: $J(1) = 1$

Solved: $J(30)$ পূর্ববর্তী note



$\uparrow J(3) = 2 \cdot J(1) + 1 = 2(1) + 1 = 3$

$\uparrow J(7) = 2 \cdot J(3) + 1 = 2(3) + 1 = 7$

$\uparrow J(15) = 2 \cdot J(7) + 1 = 2(7) + 1 = 15$

$$\uparrow J(30) = 2 \cdot J(15) - 1 = 2(15) - 1 = 29$$

$$J(30) = 29$$

Solved: $J(130)$ Image 1 — স্যারের note

130 even $\rightarrow$ 65 odd $\rightarrow$ 32 even $\rightarrow$ 16 even $\rightarrow$ 8 even $\rightarrow$ 4 even $\rightarrow$ 2 even $\rightarrow$ $J(1)=1$

নিচে নামো (breakdown):

- 1 $J(130) = 2 \cdot J(65) - 1$ [$130 = 2 \times 65$, even]
- 2 $J(65) = 2 \cdot J(32) + 1$ [$65 = 2 \times 32 + 1$, odd]
- 3 $J(32) = 2 \cdot J(16) - 1$ [$32 = 2 \times 16$, even]
- 4 $J(16) = 2 \cdot J(8) - 1$ [$16 = 2 \times 8$, even]
- 5 $J(8) = 2 \cdot J(4) - 1$ [$8 = 2 \times 4$, even]
- 6 $J(4) = 2 \cdot J(2) - 1$ [$4 = 2 \times 2$, even]
- 7 $J(2) = 2 \cdot J(1) - 1$ [$2 = 2 \times 1$, even]
- ★ $J(1) = 1$ (base case)

উপরে উঠো (back-substitute):

- $\uparrow J(2) = 2(1) - 1 = 1$
- $\uparrow J(4) = 2(1) - 1 = 1$
- $\uparrow J(8) = 2(1) - 1 = 1$
- $\uparrow J(16) = 2(1) - 1 = 1$
- $\uparrow J(32) = 2(1) - 1 = 1$
- $\uparrow J(65) = 2 \cdot J(32) + 1 = 2(1) + 1 = 3$ [odd]
- $\uparrow J(130) = 2 \cdot J(65) - 1 = 2(3) - 1 = 5$ [even]

$$J(130) = 5 \rightarrow ১৩০ \text{ জনের মধ্যে } ৫ \text{ নম্বর ব্যক্তি বাঁচে!}$$

Cross-check: Classic formula দিয়েও $\rightarrow 130 = 128 + 2 = 2^7 + 2$, $L=2$, $J(130) = 2(2) + 1 = 5 \checkmark$ — দুটো method-এ same!

General Recursive — যেকোনো k এর জন্য

$$J(n, k) = (J(n-1, k) + k) \bmod n$$

Base case: $J(1, k) = 0$

৫. Binary Trick সবচেয়ে দ্রুত — k=2

- 1

n কে Binary তে লেখো
- 2

সবচেয়ে বাম দিকের 1 bit টা কেটে একদম ডানে লাগাও (left rotate)
- 3

Result টা Decimal-এ convert করো — ওটাই survivor!

n = 7

7 → 111

rotate → 111 = 7 ✓

n = 10

10 → 1010

rotate → 0101 = 5 ✓

n = 130

130 → 10000010

rotate → 00000101 = 5 ✓

৬. CS Applications

Circular Linked List

Scheduling Algorithm

Competitive Programming

Recursion

Data Structures

Game Theory

৭. Master Summary — সব একসাথে

Method	Formula	কখন ব্যবহার
Classic Formula	$J(n)=2L+1, n=2^m+L$	k=2, হাতে দ্রুত
Recursive even/odd	$J(2n)=2J(n)-1$ & $J(2n+1)=2J(n)+1$	k=2, step-by-step
General Recursive	$J(n,k)=(J(n-1,k)+k) \bmod n$	যেকোনো k
Binary Trick	1st bit শেষে নাও → decimal	k=2, fastest!

Key Results মনে রাখো

এটা হলো তোমার তিনটা note একসাথে — একটা complete, unified Josephus reference।

ঠিক কী কী merge হয়েছে:

পূর্ববর্তী Note 1 (text documents) থেকে — J(7,2), J(5,2) এর step-by-step elimination, classic formula ও তার table, J(30) recursive solve, binary trick।

Images (Note 2 — স্যারের class) থেকে — CSE 405 course info, J(n,k) definition with n ও k এর meaning, default k=2, J(9,3)=4 circle elimination, minimum 7 values এর table, এবং J(130) এর পুরো recursive breakdown।

আমার addition — তিনটা example-এই cross-check (classic formula ও recursive দুটো দিয়েই same answer confirm), binary trick দিয়ে J(130) verify, এবং সব key results একসাথে summary-তে।

Classic Formula $J(n)=2L+1, n=2^m+L$ k=2, হাতে দ্রুত ..assa k jodi 2 na hoi takon ki ai formula kaj kore na?

হ্যাঁ, একদম সঠিক ধরেছ।

Classic Formula $J(n) = 2L+1$ শুধুমাত্র k=2 এর জন্যই কাজ করে। k অন্য কিছু হলে এই formula আর valid না।

কারণটা হলো — এই formula টা derive করা হয়েছে specifically প্রতি ২য় জন বাদ দেওয়ার pattern ধরে। সেই pattern-এ একটা সুন্দর binary structure আছে বলেই shortcut সম্ভব হয়। k=3 বা k=5 হলে সেই pattern ভেঙে যায়, আর অত সহজ closed-form formula পাওয়া যায় না।

তাই k≠2 হলে তোমাকে **General Recursive Formula** ব্যবহার করতে হবে:

$$J(n, k) = (J(n-1, k) + k) \bmod n$$

Base case: $J(1, k) = 0$

এটাই যেকোনো k এর জন্য কাজ করে। যেমন J(9, 3) তুমি দেখেছ — সেটা এই general formula দিয়েই solve হয়, classic formula দিয়ে নয়।

সংক্ষেপে বললে — Classic formula হলো k=2 এর একটা special shortcut, আর general recursive হলো universal solution।

Your last note was awesome, but I cannot copy and paste it in my doc

তুমি চাও note টা একটা downloadable file হিসেবে পাও — Word doc বা PDF হিসেবে?

Q: কোন format-এ চাও?

A: Plain text (.txt)

Ran a command, read a file >

এই file-এ পুরো note আছে — সব section, সব formula, সব examples সহ। Download করে যেকোনো জায়গায় copy-paste করতে পারবে।

 Josephus note
TXT

Download

tmr html tar moto paoah jabe na?

HTML file বানিয়ে দিচ্ছি — একদম আগের note-এর মতো দেখতে, download করে browser-এ open করলেই সুন্দর render হবে।

Viewed a file, created a file ✓

 Check frontend design skill

 Full Josephus note as a beautiful standalone HTML file
josephus_note.html

✓ Done

amar formula gula sob milla jillah gece ..awlai gece..

